МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Об’єктно орієнтовне програмування»

на тему «Розробка інтерфейсу користувача»

Виконав:
студент групи ІМ-о51
Романов Єгор Дмитрович

Перевірив:
Рекечинський Д.О.

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі розробки проект з ім’ям Lab3.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
6. Оформити звіт

Завдання згідно варіанту

Масив для динамічних об’єктів типу Shape - Динамічний. Макс. довжина - 113

Гумовий слід - пунктирна лінія червоного кольору

Прямокутник -від центру до кута, чорний контур без заповненням

Еліпс - увід від одного кута до другого, чорний контур з жовтим заповненням

Позначка поточного типу об’єкта - в заголовку вікна

Код

Назва файлу: lab_3/__init__.py

Вміст: Пакетний файл лабораторної роботи. Він експортує основні класи фігур, щоб їх можна було імпортувати з пакета lab_3 як готові типи. По суті, це точка доступу до фігур.

Назва файлу: lab_3/class-inheritance-diagram.mmd

Вміст: Файл схеми успадкування класів у форматі Mermaid. У ньому показано, які класи є базовими, абстрактними та похідними, а також

взаємозв’язки між Canvas, опціями та різними типами фігур. Це документ для візуалізації архітектури проекту.

Назва файлу: lab_3/main.py

Вміст: Головний файл запуску програми. Тут створюється основне вікно Tkinter, ініціалізуються Canvas і панель параметрів, і запускається цикл обробки подій. Це стартова точка застосунку.

Назва файлу: lab_3/modules/__init__.py

Вміст: Ініціалізатор пакета modules. Тут підключаються всі важливі модулі: фігури, опції, канвас і фабрика фігур. Це дозволяє імпортувати компоненти проекту з одного місця.

Назва файлу: lab_3/modules/canvas.py

Вміст: Основний клас Canvas, який відповідає за робочу область малювання. Він зберігає поточну фігуру, обробляє початок, рух і завершення рисування, створює “резинову” рамку під час перетягування миші, керує стеком фігур і підтримує скасування останнього дії.

Назва файлу: lab_3/modules/options.py

Вміст: Клас Options, який створює верхню панель інструментів. На цій панелі розміщуються кнопки для файлу, довідки та вибору типу фігури. Він зв’язує елементи інтерфейсу з функцією зміни активної форми.

Назва файлу: lab_3/modules/options_implementations/__init__.py

Вміст: Ініціалізатор підпакета опцій. Тут підключаються базовий клас меню та конкретні типи опцій: FileOption, RefOption і ShapeOption. Це централізований доступ до всіх елементів меню.

Назва файлу: lab_3/modules/options_implementations/option.py

Вміст: Абстрактна база для всіх dropdown-опцій. Вона містить загальну логіку створення меню, відображення пунктів, вибору варіанту та доступу до обраного пункту. Цей клас задає спільний інтерфейс для решти опцій.

Назва файлу: lab_3/modules/options_implementations/file_option.py

Вміст: Клас FileOption, який відповідає за кнопку файлу в панелі інструментів. Вона відкриває випадаюче меню з дією закриття програми. Іконка та кнопка реалізовані через Tkinter.

Назва файлу: lab_3/modules/options_implementations/ref_option.py

Вміст: Клас RefOption, який відповідає за довідковий пункт у меню. Він показує інформацію про автора/джерело і має кнопку з іконкою, що відкриває відповідне меню. Це скоріше елемент довідки, а не функціональність малювання.

Назва файлу: lab_3/modules/options_implementations/shape_option.py

Вміст: Клас ShapeOption, який дозволяє користувачу вибирати активну форму для малювання: прямокутник, точка, лінія, еліпс або відключення фігури. Після вибору він повідомляє canvas, яка фігура має стати активною.

Назва файлу: lab_3/modules/shapes_implementations/__init__.py

Вміст: Ініціалізатор підпакета фігур. Тут підключаються базовий абстрактний клас, конкретні типи фігур і фабрика створення фігур. Це дозволяє зручно імпортувати всі класи графічних об’єктів.

Назва файлу: lab_3/modules/shapes_implementations/shape_abstract.py

Вміст: Абстрактна базова модель для всіх геометричних фігур. Вона зберігає координати, ID елемента на canvas, статус відображення та реалізує базові методи: оновлення позиції, відображення, видалення та dispose. Це спільна логіка для всіх фігур.

Назва файлу: lab_3/modules/shapes_implementations/shape_point.py

Вміст: Реалізація точки. Вона малює невеликий кружечок у зазначеній позиції. Це найпростіша фігура, яка використовується для позначки або базового елемента рисунка.

Назва файлу: lab_3/modules/shapes_implementations/shape_line.py

Вміст: Реалізація лінії. Вона будує відрізок між двома точками на canvas, використовуючи колір за замовчуванням. Це елемент для рисування прямих ліній.

Назва файлу: lab_3/modules/shapes_implementations/shape_rect.py

Вміст: Реалізація прямокутника. Вона обчислює ширину й висоту відносно початкової точки і малює прямокутник зі стороною, центрованою навколо миші. Це форма із змінними розмірами.

Назва файлу: lab_3/modules/shapes_implementations/shape_ellipse.py

Вміст: Реалізація еліпса. Вона рисує овал між заданими координатами, якщо форма має відмінні початкові та кінцеві точки. Це один з основних інструментів створення фігур в редакторі.

Назва файлу: lab_3/modules/shapes_implementations/shape_factory.py

Вміст: Фабрика для створення об’єктів фігур за ключем типу. Вона прив’язує назви фігур, наприклад RECTANGLE, POINT, LINE, ELLIPSE,

до відповідних класів і повертає екземпляр потрібної форми. Це реалізує шаблон фабрики.

Назва файлу: lab_3/modules/shapes_implementations/types.py

Вміст: Файл типів і псевдонімів. Тут визначаються допустимі ключі фігур і тип callback для зміни активної форми. Це допомагає структурувати сигнатури функцій і зменшити помилки при роботі з типами.

Тестування

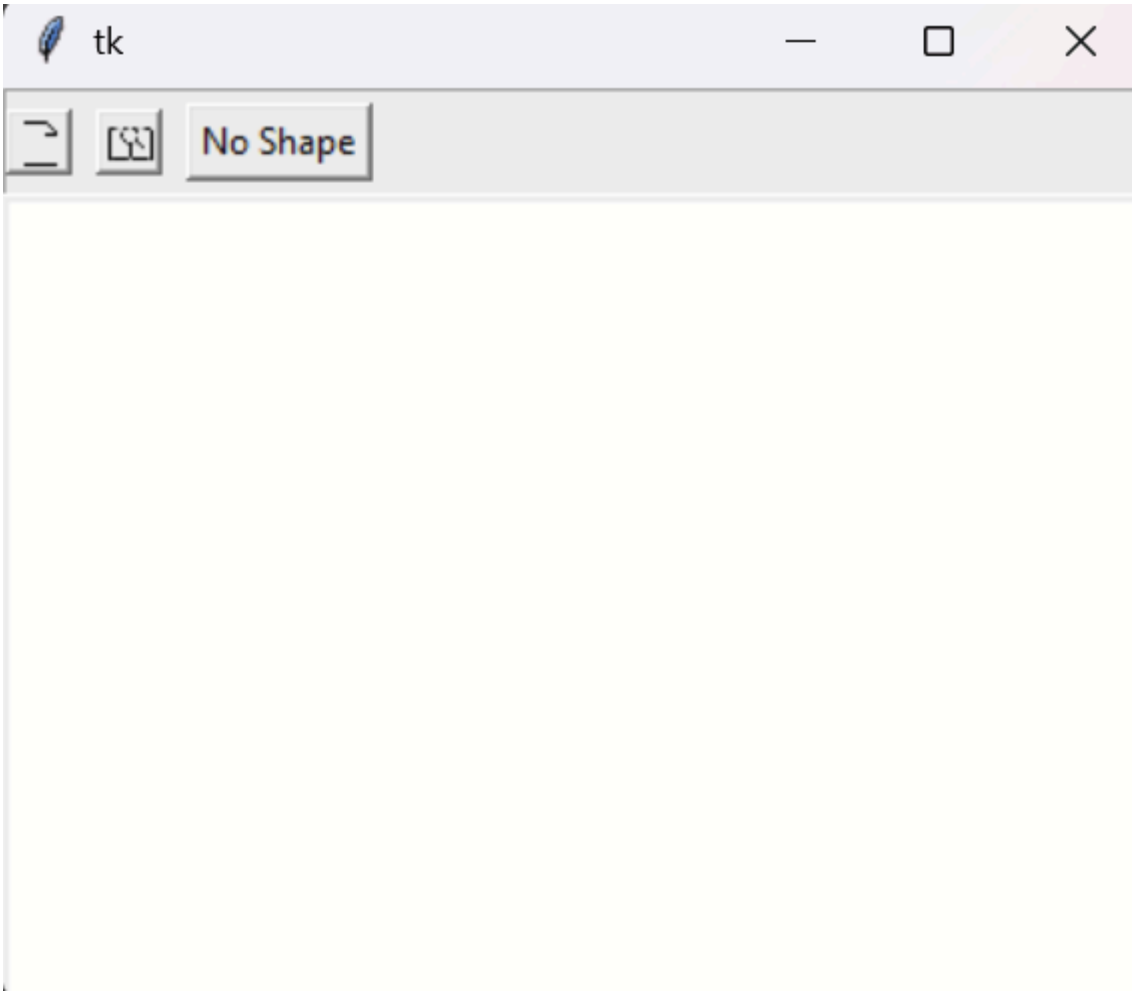
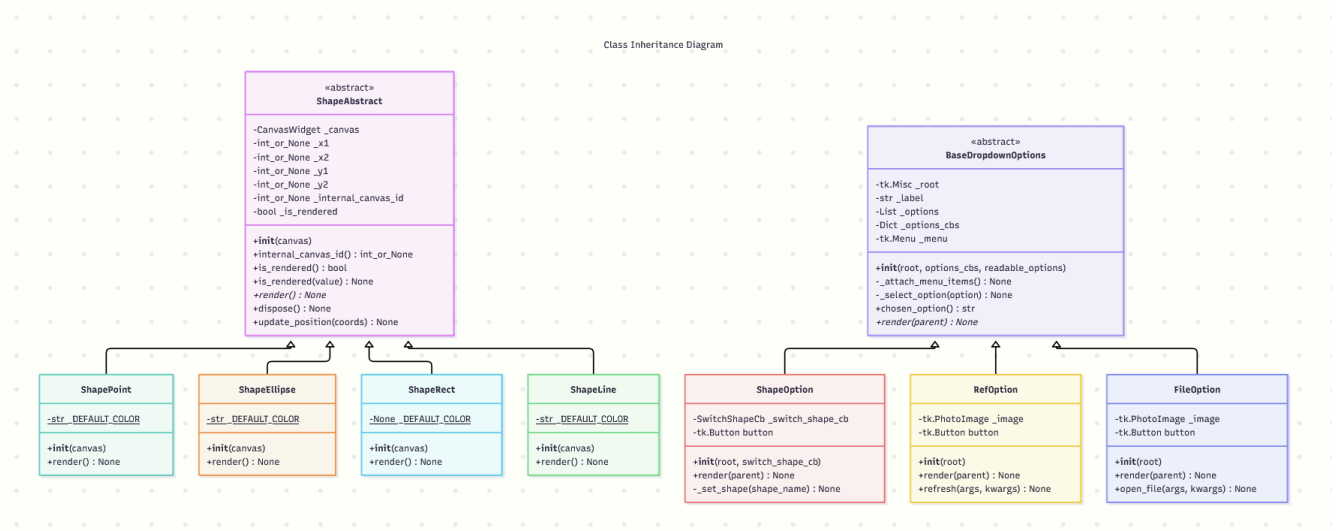


Схема наслідування класів



Висновки

Під час виконання лабораторної роботи №3 було розроблено інтерфейс користувача для графічного редактора об'єктів. Зокрема, реалізовано динамічний масив для зберігання об'єктів типу Shape (з максимальною довжиною 113), гумовий слід у вигляді червоної пунктирної лінії, малювання прямокутника від центру до кута без заповнення з чорним контуром, еліпса від одного кута до другого з жовтим заповненням та чорним контуром, а також зображення до пунктів інтерактивного меню.